COURS 1

La concentration massique

Objectif : calculer une concentration massique et la masse de soluté à dissoudre.

30 min

I. Définition

À RETENIR · CONCENTRATION MASSIQUE

La concentration massique C_m d'un soluté est la masse de soluté dissous dans un litre de solution :

$$C_m = \frac{m}{V}$$ **m en g, V en L, C_m en g/L**

Pour calculer la masse à dissoudre : $m = C_m \times V$.

EXEMPLE

On dissout 15 g de cristaux de soude dans de l'eau pour obtenir 500 mL de bain de dégraissage.

1. Convertis le volume en litres. — RÉA

   500 mL = 0,5 L.

2. Calcule la concentration massique du bain. — RÉA

   C_m = 15 ÷ 0,5 = 30 g/L.

APPLICATION 1

On doit préparer 2 L d'une solution de sulfate de cuivre à 25 g/L.

1. Écris la relation qui donne la masse à peser. — APP

   $m = C_m \times V$.

2. Calcule cette masse. — RÉA

   m = 25 × 2 = 50 g.

II. Préparer une solution par dissolution

À RETENIR · PROTOCOLE DE DISSOLUTION

1. Peser la masse m de soluté.
2. L'introduire dans une fiole jaugée de volume V (entonnoir rincé).
3. Remplir à moitié d'eau et agiter jusqu'à dissolution complète.
4. Compléter jusqu'au trait de jauge, puis boucher et homogénéiser.

APPLICATION 2

Un élève doit préparer 250 mL d'eau salée à 40 g/L.

1. Calcule la masse de sel à peser. — RÉA

   40 × 0,25 = 10 g.

2. Quelle verrerie doit-il utiliser pour le volume ? — APP

   Une fiole jaugée de 250 mL.